

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 02

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 48 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 56 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 56 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 0 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
観測される振動数 $f_{\text{obs}} = ? \text{ Hz}$ (音速 c のまま)

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 02

なまえ： _____

- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 48 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 971.8 Hz こたえ： 480 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 918.8 Hz こたえ： 880 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 478.9 Hz こたえ： 339.1 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 382.1 Hz こたえ： 433.3 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 56 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 256 Hz こたえ： 260 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 880 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 56 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 880 Hz こたえ： 271.8 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 446.2 Hz こたえ： 460 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 0 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 480 Hz こたえ： 388.9 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 256 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 248.7 Hz こたえ： 311.1 Hz
- 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 640 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 611.3 Hz こたえ： 919.4 Hz